

引用格式:RAO Bing-jie, ZHANG Yan-yan, YAN Lu-lu, *et al.* Er: fiber Femtosecond Optical Frequency Comb Aimed at Measurement of Frequency of D1 Line in Li Atoms[J]. *Acta Photonica Sinica*, 2019, **48**(1): 0114003

饶冰洁,张颜艳,闫露露,等.面向 Li 原子 D1 线频率测量应用的掺铒飞秒光纤光梳系统[J].光子学报,2019,**48**(1):0114003

面向 Li 原子 D1 线频率测量应用的掺铒 飞秒光纤光梳系统

饶冰洁¹,张颜艳^{1,2},闫露露^{1,2},武跃龙³,张攀¹,樊松涛^{1,2},
郭文阁¹,张晓斐^{1,2},张首刚^{1,2},姜海峰^{1,2}

(1 中国科学院国家授时中心 时间频率基准重点实验室,西安 710600)

(2 中国科学院大学 天文与空间科学学院,北京 100049)

(3 华东师范大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室,上海,200062)

摘 要:报道了自主研制的面向 Li 原子 D1 线频率测量应用的掺铒飞秒光纤光学频率梳,包括飞秒激光源,频率探测及控制单元,光谱展宽及拍频单元.光纤光梳系统中飞秒激光光源是一套基于非线性偏振旋转锁模机制的掺铒飞秒光纤激光器,重复频率为 196.5 MHz,中心波长为 1 572 nm.利用 $f-2f$ 法探测载波包络相移频率,获得信噪比约为 40 dB 的信号(分辨率带宽 300 kHz).改变飞秒激光光源泵浦控制载波包络相移频率,频率稳定度是 $3.74 \times 10^{-18}/\tau^{1/2}$;通过电光晶体和压电陶瓷改变飞秒激光光源腔长来控制重复频率 f_{rep} ,频率稳定度是 $1.75 \times 10^{-13}/\tau^{1/2}$.利用高非线性光纤和倍频晶体将光纤光梳直接输出光谱由 1 520~1 607 nm 扩展到 671 nm,获得了单模功率为 208 nW 的光信号.与 671 nm 单频激光拍频产生约为 60 dB(分辨率带宽 1 Hz)信号,满足 Li 原子 D1 线频率测量实验的需求.

关键词:光学频率梳;锁模激光器;掺铒光纤;光谱扩展;频率测量

中图分类号:TN249

文献标识码:A

doi:10.3788/gzxb20194801.0114003

Er: fiber Femtosecond Optical Frequency Comb Aimed at Measurement of Frequency of D1 Line in Li Atoms

RAO Bing-jie¹, ZHANG Yan-yan^{1,2}, YAN Lu-lu^{1,2}, WU Yue-long³, ZHANG Pan¹,
FAN Song-tao^{1,2}, GUO Wen-ge¹, ZHANG Xiao-fei^{1,2}, ZHANG Shou-gang^{1,2}, JIANG Hai-feng^{1,2}

(1 Key Laboratory of Time and Frequency Primary Standards, National Time Service Center,
Chinese Academy of Sciences, Xi'an 710600, China)

(2 School of Astronomy and Space Science, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

(3 State Key Laboratory of Precision Spectroscopy, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: A home-made Er: fiber optical frequency comb aimed at measurement of frequency of D1 line in Li atoms was demonstrated. The system includes Femtosecond laser, f_{rep} and f_{ceo} detection and control, Spectral broaden and Beat unit. Femtosecond laser is a home-made nonlinear-polarization-rotation mode-locked laser, oscillating at around 1 572 nm with a repetition rate of 196.5 MHz. The f_{ceo} detection is accomplished by using the $f-2f$ beating method, the signal-to-noise ratio of f_{ceo} about 40 dB with 300 kHz. f_{ceo} controlled by changing the pump current and its in-loop frequency instability, evaluated by the Allan deviation, is approximately $3.74 \times 10^{-18}/\tau^{1/2}$; f_{rep} controlled by changing the cavity length of

基金项目:国家自然科学基金(No.91536217)

第一作者:饶冰洁(1991—),女,研究实习员,硕士,主要研究方向为光纤光学频率梳. Email: raobingjie@ntsc.ac.cn

通讯作者:姜海峰(1973—),男,研究员,博士,主要研究方向为光纤光学频率梳及其应用. Email: haifeng.jiang@ntsc.ac.cn

收稿日期:2018-08-15;录用日期:2018-09-28

<http://www.photon.ac.cn>

femtosecond laser, its in-loop frequency instability is approximately $1.75 \times 10^{-13} / \tau^{1/2}$. Optical spectrum is broadened and multiplied from infrared 1 520-1 607 nm to 671 nm by using highly nonlinear fiber and MgO: Periodically poled lithium niobate. Finally, obtaining the beat signal between single-frequency laser and optical comb about 60 dB with 1 Hz.

Key words: Optical frequency comb; Mode-locked laser; Erbium-doped fiber; Spectral broaden; Frequency measurement

OCIS Codes: 140.0140; 140.3325; 140.3500; 140.3515; 140.7090

0 引言

光学频率梳(简称光梳)是频率受控的飞秒脉冲激光器,其在时域上是一系列间隔飞秒量级的脉冲激光,而在频域上是间隔相同的频率梳齿.光梳作为唯一的光频测量工具,可以将光学频率转换为微波频率直接进行测量,广泛应用于天文光谱学的测量和定标^[1-3]、激光频率测量^[4]、绝对距离测量^[5,6]和精密光谱测量^[7]等方面.1978年,HÄNSCH教授等将脉冲锁模激光器应用于测量领域,并利用皮秒量级的染料激光器测量了钠原子的跃迁谱线.受限于当时激光器的性能,并未获得高精度测量结果^[8].随着超短脉冲激光器的发展成熟,光梳应用于高精密度测量领域逐渐成为可能.1999年,HÄNSCH等利用商用的钛宝石飞秒激光器实验证明了激光器纵模频率间隔严格等于激光脉冲的重复频率^[9].次年,RANKA等发现利用微结构光纤的非线性效应可以将中心波长约为800 nm的窄脉冲激光光谱从紫外扩展至近红外波段,提供了产生超连续光谱的新思路^[10].同年,JONES等利用微结构光纤将钛宝石激光器的输出光谱扩展至1个倍频程,并利用自参考技术探测和控制载波包络相移频率,从而稳定了光梳的各梳齿^[11].从此,光梳的研制及其在各领域的应用研究进入快速发展阶段.

最初的光梳主要为钛宝石光梳,它具有宽光谱、低相位噪声、高重复频率等优良特性,成为国内外研究机构研究光梳及其应用的首要选择.然而,钛宝石光梳同样存在一些不足,如体积较大,不利于后续商品化发展;并且,搭建和维护费用较高.随着超短脉冲技术和光纤制造技术的快速发展,基于不同锁模机制的飞秒光纤光梳也受到广泛关注和研究^[12-16].光纤光梳与钛宝石光梳相比具有很多优点.首先,光纤光梳体积小,功耗低,可以实现系统的微型化和集成化,方便应用于一些特殊环境中.其次,光纤光梳价格低廉易于维护.最后,选择不同掺杂类型的增益光纤,光纤光梳直接输出光谱可以覆盖不同波段,能满足不同应用需要.尤其对于直接输出光谱范围覆盖通信波长的铒掺杂类光纤光梳,得益于现代光纤通信技术的迅猛发展,在应用范围、制作成本和后期维护等方面更具优势.

本文报道了一套完整的面向Li原子D1线频率测量应用的掺铒飞秒光纤光梳系统,包括三部分:飞秒激光源、频率探测及控制单元、光谱扩展及拍频单元.实验获得的光梳载波包络相移频率信噪比约为40 dB(分辨率带宽300 kHz),满足锁定系统对信号信噪比的需求.将光梳应用于Li原子D1线频率测量实验中,利用光谱非线性展宽和倍频技术,将研制的飞秒光梳光谱扩展至671 nm处,获得了Li原子D1线频率测量中应用的671 nm激光器的频率锁定系统所需的拍频信号,信号噪声比为60 dB(分辨率带宽1 Hz).

1 实验装置

光梳任意梳齿的频率表示为^[11]

$$f_n = N \times f_{\text{rep}} + f_{\text{ceo}}$$

式中, N 为光频相应梳齿的序数, f_{rep} 表示光梳的重复频率, f_{ceo} 表示光梳的载波包络相移频率.光梳的每个梳齿的频率都可以由这两个频率信号控制,将这两个频率信号锁定,可以获得稳定的任意梳齿频率的输出.因此,想获得稳定的光梳必须先构建相应的光学系统获取到 f_{rep} 及 f_{ceo} 两个信号,再利用锁相技术分别将这两个信号锁定到稳定的外部参考频率源上,从而将外部参考源的稳定度传递给光梳.基于上述原理构建的光纤光梳系统如图1.其中,CO为准直器, $\lambda/2$ 、 $\lambda/4$ 为1/2和1/4波片,PBS为偏振分光棱镜,EOM(DO16050-1-3)为电光晶体调制器,PZT(AE05D16F)为压电陶瓷,WDM+ISO为带隔离器的反射式波分复用器,M为反射镜,HNLF为高非线性光纤,PPLN为倍频晶体,BPF为带通滤波片,SYN为频率综合器,LP为环路滤波器.飞秒激光源产生的激光脉冲经50:50分束器分为两路:一路用作光梳两个频率信号的锁定;另一路用作光谱扩展后与单频激光器拍频.

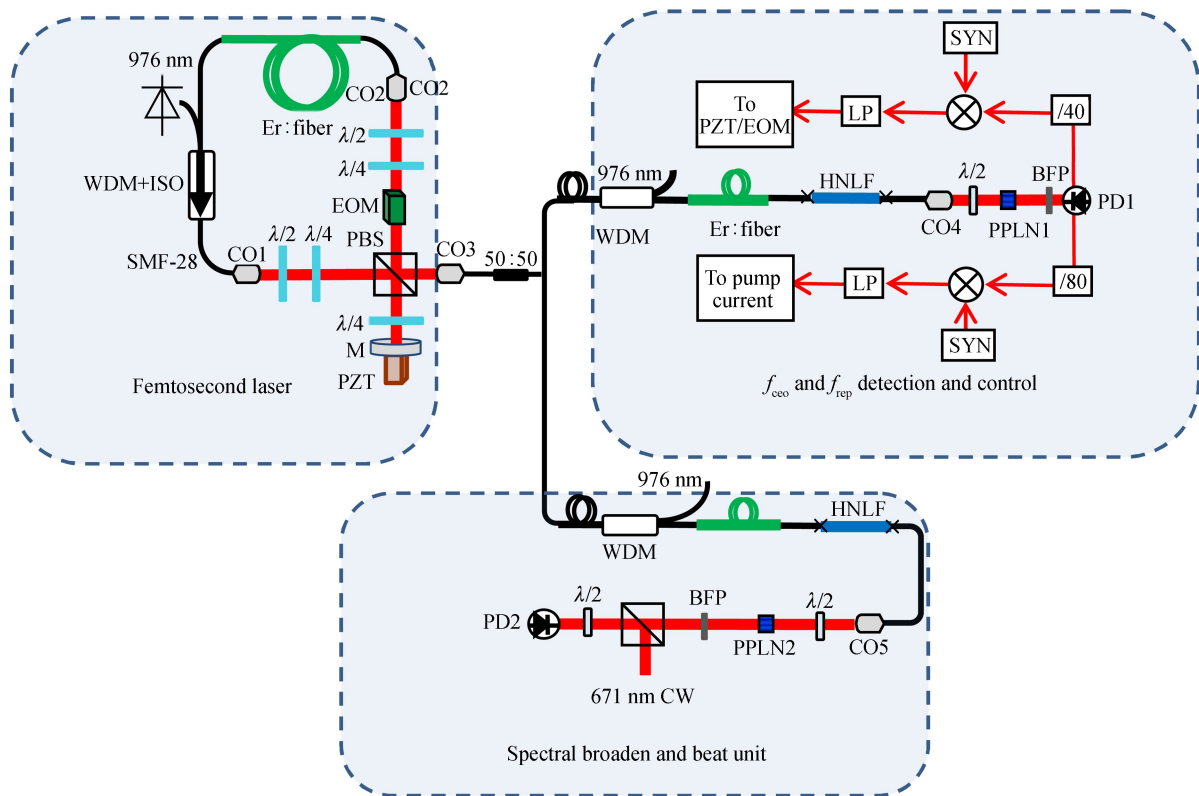


图 1 光梳原理图

Fig.1 Optical frequency comb

2 实验结果及讨论

2.1 飞秒激光源

系统中,飞秒激光源的锁模机制为非线性偏振旋转锁模(Nonlinear Polarization Rotation, NPR).如图 1 中左上部分所示,976 nm 的泵浦光经 WDM+ISO 进入光纤环路中,经过掺铒光纤后受激辐射产生 1 550 nm 附近激光,激光在环路中传播时,由于光纤的 Kerr 效应导致激光产生与强度相关的非线性偏振态变化,通过扭转图中的 $\lambda/2$ 和 $\lambda/4$ 选择合适偏振态,产生饱和吸收作用使激光脉冲宽度逐渐窄化,从而输出超窄的稳态脉冲^[17].光纤环路中包括 40 cm 的掺铒光纤(Er110-4/125).自由空间光路中包括准直器,波片, PBS,反射镜,PZT,EOM.反射镜粘在 PZT 上,用于慢调节控制激光 f_{rep} .通过在 EOM 两端加上高电压驱动改变 EOM 晶体折射率,从而实现高频相位调节 f_{rep} .在泵浦光 590 mW 抽运下,CO3 处得到的激光源输出功率为 52 mW,将输出激光入射进光电探测器(EOT3000A)中,利用频谱仪(Rohde&Schwarz FSL)测得激光源的重复频率为 196.5 MHz.

在 CO3 处利用光谱仪(Yokogawa AQ6370)和自相关仪(Femtochrome FR-103MN)测量了激光源的输出参数,如图 2 所示.其中,图 2(a)为飞秒激光源输出的光谱特性图.可以看出,输出光谱的中心波长为 1 572 nm,光谱的 3 dB 带宽为 35 nm.图 2(b)为飞秒激光源输出脉冲的强度自相关曲线.可以看出,激光源输出为单脉冲激光,按照双曲正割型脉冲形状计算,脉冲宽度为 59 fs.

2.2 频率探测及控制单元

要想获得稳定梳齿输出的光梳,必须获得 f_{rep} 及 f_{ceo} 信号. f_{rep} 信号可以直接利用光电探测器探测飞秒激光源输出得到,而 f_{ceo} 一般利用 $f-2f$ 自参考技术^[11]得到.该技术要求激光源的输出光谱的范围至少要达到一个倍频程,一般的飞秒光纤激光源输出光谱较窄,需利用高非线性光纤(High Nonlinear Fiber, HNLF)对输出激光进行光谱展宽.如图 1 f_{ceo} 和 f_{rep} 的产生及控制单元部分实线所示.26 mW 的输出光通过光纤放大器后放大至 220 mW.在放大器后熔接一段普通单模光纤,对输出脉冲进行整形,通过不断优化单模光纤长度,

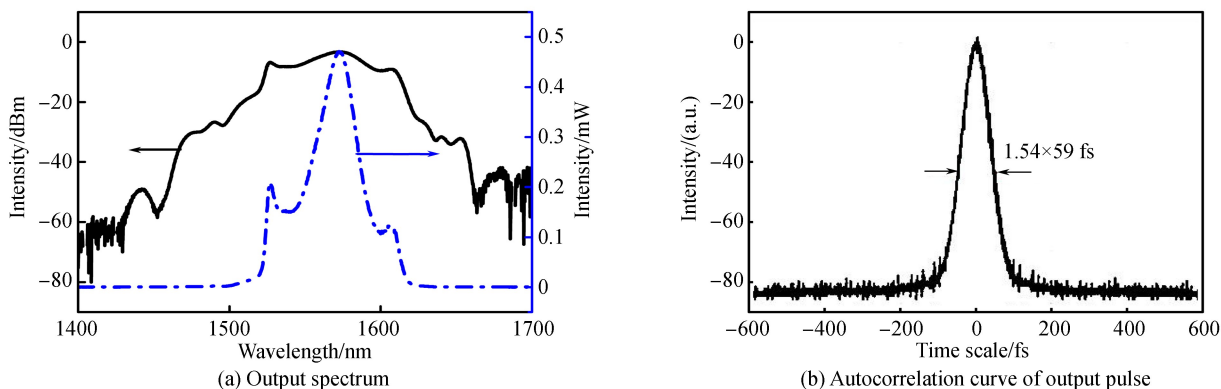


图 2 飞秒激光源的输出参数
Fig.2 Output parameter of Femtosecond laser

得到了约 80 fs 的输出脉冲.飞秒激光源输出脉冲经过功率放大和脉冲窄化后通过 30 cm 的高非线性光纤 (SUMITOMO ELECTRIC HNDS) 进行光谱扩展.测量包含倍频程光谱的输出能量大于 120 mW.获得的包含倍频程光谱的输出光经准直器入射进 f - $2f$ 共线式干涉光路中,利用 PPLN1 将 $2\text{ }\mu\text{m}$ 的波长成分倍频至 $1\text{ }\mu\text{m}$ 获得倍频光,通过扭转二分之一波片改变基频光和倍频光的偏振态从而使其发生干涉,干涉光再经过 $1\text{ }000\text{ nm}$ 的带通滤波片,滤掉其他波段信号后入射进光电探测器 PD1(EOT3000A)中,得到了 f_{ceo} 信号.

产生的 f_{ceo} 信号如图 3(a).其中,图 3(a) 左上角为观察到的扩展至倍频程的光谱, $1\text{ }\mu\text{m}$ 处和 $2\text{ }\mu\text{m}$ 处的光功率为 0.6 mW/nm 和 0.36 mW/nm .最终得到的 f_{ceo} 信号信噪比约为 40 dB (RBW=300 kHz),满足后续光梳锁定所需的信噪比强度.

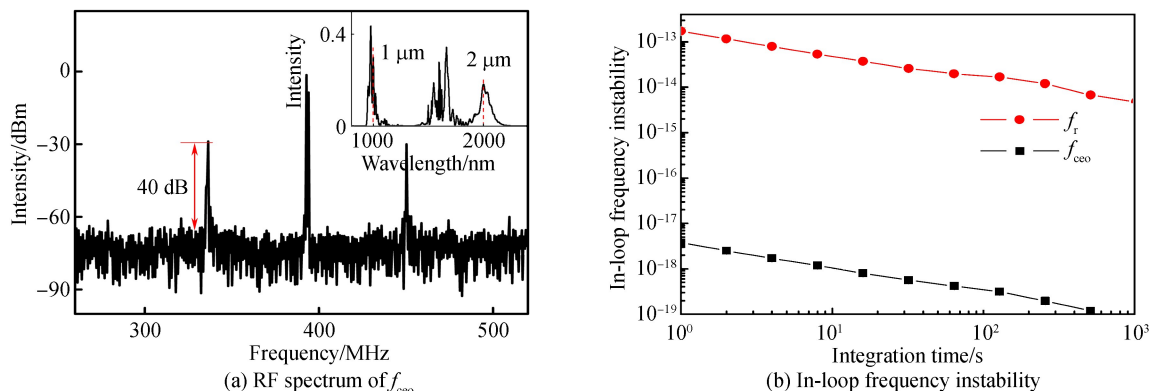


图 3 载波包络相移频率和探测和光梳环内稳定度
Fig.3 Detection of f_{ceo} and in-loop frequency instability of f_{ceo} and f_{rep}

光梳在自由运转情况下的频率抖动较大,经实验测量, f_{ceo} 和 f_{rep} 的秒级频率稳定度分别为 1.52×10^{-7} 和 2.65×10^{-10} ,无法应用到原子跃迁频率的测量中,因此,需利用锁相技术分别将 f_{ceo} 和 f_{rep} 锁定到稳定的外部参考频率源上,如图 1 右框图所示.由光电探测器输出的信号经带通滤波器滤波后得到 f_{ceo} 信号,为了得到误差信号,将 f_{ceo} 信号经 80 分频器后与同频率的参考信号源进行混频,最后通过环路滤波器(LP)反馈到飞秒激光源的泵浦控制器上,通过改变激光源的泵浦电流实现对 f_{ceo} 信号的实时控制. f_{ceo} 锁定后,光梳输出梳齿的频率抖动由 f_{rep} 决定,因此,可以通过外加电压到 PZT 和 EOM 上改变飞秒激光源的腔长来控制 f_{rep} .由光电探测器输出的信号滤波后得到 f_{rep} 信号,将 f_{rep} 信号经 40 分频器后与同频率的参考信号源进行混频得到误差信号,最后将得到的误差信号反馈到 PZT 和 EOM 的电压控制器上,控制 f_{rep} .图 3(b) 给出了光梳锁定后两个频率分量 f_{ceo} 和 f_{rep} 的频率稳定度. f_{ceo} 频率稳定度为 $3.74 \times 10^{-18}/\tau^{1/2}$, f_{rep} 频率稳定度为 $1.75 \times 10^{-13}/\tau^{1/2}$.重复频率稳定度受限于测量计数器的噪声水平,然而百秒 2×10^{-14} 的稳定度,可以为 Li 原子 D1 线频率测量提供 10 Hz 量级的频率测量,满足其千赫兹频率测量准确度的需要.

2.3 光谱扩展及拍频单元

飞秒光梳用于精密光谱测量可以将光梳作为频率标尺锁定单频激光并用于光谱测量实验,具体方法是将光梳输出光谱扩展至单频激光器波长范围内,然后将光梳输出光与单频激光进行拍频,得到拍频信号后利用锁定电路将单频激光频率锁定到光梳的某个梳齿上,从而实现单频激光的相位稳定,用于后续光谱的精密测量^[18].早在上世纪 80 年代,光梳便被人们应用于光谱测量方面,但限制于当时的光梳性能,发展较为缓慢.2000 年后,光梳的快速发展使其应用在光谱测量方面成为可能,而后,光梳被广泛应用于 H^[7]、Li^[20]和 Na^[8]等原子光谱的精密测量.Li 原子作为最轻的碱金属元素,只有相对简单的三个电子结构,能级结构相对简单.研究它的超精细光谱测量一方面可以结合理论计算检验量子电动力学理论的正确性与适用范围,另一方面可以确定一些基本物理常数,比如里德堡常数,精细结构常数以及质子与核电荷半径等^[20].

Li 原子的 D1 线跃迁频率波长范围在 671 nm 附近,在 Li 原子 D1 线测量实验中,冷却的 Li 原子与一束探针激光(DLCpro 激光器产生)相互作用得到原子的荧光信号,最后利用光电倍增管探测荧光信号^[19].为了产生 671 nm 的光梳输出信号,可以先利用高非线性光纤对输出激光光谱展宽至 1 342 nm,再利用倍频晶体将 1 342 nm 处的光信号倍频至 671 nm.光梳光谱扩展及拍频单元示意图如图 1 下部分实线所示.利用反射式光纤放大器将输出功率放大至 280 mW.在放大器后熔接一段普通单模光纤,对输出脉冲进行整形得到了约 250 fs 的脉冲输出.在单模光纤后熔接一段长度为 55 cm 的高非线性光纤(ofs HNLF02),熔接效率为 96%.通过不断优化单模光纤长度和改变激光源输出光的偏振态将足够多的 1 550 nm 处的能量移动到 1 342 nm 处.最后,将光谱展宽至 1 342 nm 的输出光入射进倍频光路中得到 671 nm 的倍频光.倍频光路依次包括准直器,二分之一波片,PPLN2 和带通滤波片.其中,带通滤波片中心波长 670 nm,透过率 70%.

倍频得到的光谱分布图如图 4(a),其中,插图为得到的包含 1 342 nm 成分的光谱特性图,可以看出,1 342 nm 处的光功率为 0.210 mW/nm,对应的单模能量为 251 nW.最终,得到的输出光强为 0.25 mW,光谱的 3 dB 带宽为 0.2 nm,671 nm 处光功率为 0.681 mW/nm,对应单模能量为 208 nW.单模能量大于 100 nW,满足后续与单频激光拍频所需的能量.(一般来说,单模能量为 100 nW 的激光信号拍频后可以产生 30 dB 的信号(RBW=300 kHz),30 dB 的拍频信号足以驱动商用锁频电路^[19])将光梳光谱扩展单元输出的 671 nm 光信号与 DLCpro 激光器输出的 671 nm 波段附近的单频激光进行拍频,并用光电探测器 PD2 获取它们的拍频信号,如图 4(b).可以看出,在 RBW 为 1 Hz 时,其信噪比为 60 dB.可以驱动商用锁频伺服系统对单频激光器进行锁定,将光梳的稳定性传递给 DLCpro 激光器.实验测量的 Li 原子 D1 线的跃迁频率结果和理论计算相接近,可以和目前最精确的测量相比较^[21].

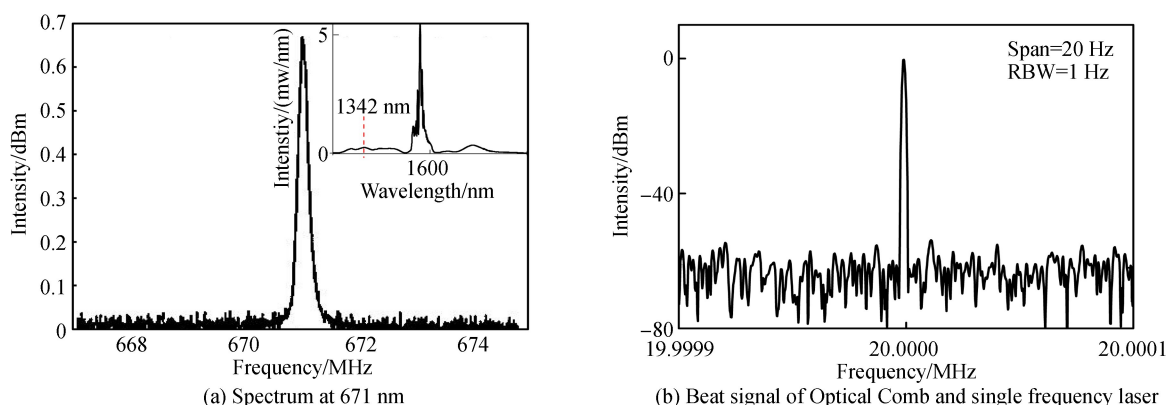


图 4 光梳光谱扩展和拍频
Fig.4 Spectral expansion and Beat

3 结论

本文介绍了一套完整的面向 Li 原子 D1 线频率测量的飞秒光纤光梳系统的研制.实验获得的光梳 f_{ceo} 信号信噪比约为 40 dB(RBW=300 kHz),可满足锁定系统对信号信噪比的需求.改变飞秒激光光源泵浦控制 f_{ceo} ,频率稳定度是 $3.74 \times 10^{-18} / \tau^{1/2}$;通过电光晶体和压电陶瓷改变飞秒激光光源腔长来控制 f_{rep} ,频率

稳定度为 $1.75 \times 10^{-13} / \tau^{1/2}$. 将研制的飞秒光梳光谱扩展至 671 nm 附近, 单模能量为 208 nW. 获得了 671 nm 激光器的频率锁定系统所需的拍频信号, 约 60 dB (RBW = 1 Hz), 能直接驱动商用锁频伺服系统. 本文报道的光频梳及应用系统亦可推广应用到其他波长范围精密光谱测量中.

参考文献

- [1] STEINMETZ T, WILKEN T, ARAUJO-HAUCK C, *et al.* Laser frequency combs for astronomical observations[J]. *Science*, 2008, **321**(5894): 1335-1337.
- [2] BENEDICK A J, CHANG G Q, BIRGE J R, *et al.* Visible wavelength astro-comb[J]. *Optics Express*, 2010, **18**(18): 19175-19184.
- [3] WILKEN T, CURTO G L, PROBST R A, *et al.* A spectrograph for exoplanet observations calibrated at the centimetre-per-second level[J]. *Nature*, 2012, **485**(7400): 611-614.
- [4] KIM S. Combs ruler[J]. *Nature Photonics*, 2009, **3**(6): 313-314.
- [5] SALVADÉ Y, SCHUHLER N, LÉVÊQUE S. High-accuracy absolute distance measurement using frequency comb referenced multiwavelength source[J]. *Applied Optics*, 2008, **47**(14): 2715-2720.
- [6] MINOSHIMA K, MATSUMOTO H. High-accuracy measurement of 240-m distance in an optical tunnel by use of a compact femtosecond laser[J]. *Applied Optics*, 2000, **39**(30): 5512-5517.
- [7] NIERING M, HOLZWARTH R, REICHERT J, *et al.* Measurement of the hydrogen 1S-2S transition frequency by phase coherent comparison with a microwave cesium fountain clock[J]. *Physical Review Letters*, 2000, **84**(24): 5496-5499.
- [8] ECKSTEIN J N, FERGUSON A I, HANSCH T W. High-resolution 2-photon spectroscopy with picosecond light-pulses [J]. *Physical Review Letters*, 1978, **40**(13): 847-850.
- [9] UDEM T, REICHERT J, HOLZWARTH R, *et al.* Accurate measurement of large optical frequency differences with a mode-locked laser[J]. *Optics Letters*, 1999, **24**(13): 881-883.
- [10] RANKAJ K, WINDELER R S, STENTZ A J. Efficient visible continuum generation in air-silica microstructure optical fibers with anomalous dispersion at 800 nm[J]. *Optics Letters*, 2000, **25**(1): 25-27.
- [11] JONESD J, DIDDAMS S A, RANKA J K, *et al.* Carrier-envelope phase control of femtosecond mode-locked lasers and direct optical frequency synthesis[J]. *Science*, 2000, **288**(5466): 635-639.
- [12] TAUSER F, LEITENSTORFER A, ZINTH W. Amplified femtosecond pulses from an Er: fiber system: nonlinear pulse shortening and self-referencing detection of the carrier-envelope phase evolution[J]. *Optics Express*, 2003, **11**(6): 594-600.
- [13] HOLZWARTH R, ZIMMERMANN M, UDEM T, *et al.* White-light frequency comb generation with a diode-pumped Cr: LiSAF laser[J]. *Optics Letters*, 2001, **26**(17): 1376-1378.
- [14] YAN M, LI W X, YANG K W, *et al.* High-power Yb-fiber comb with feed-forward control of nonlinear-polarization-rotation mode-locking and large-mode-area fiber amplification[J]. *Optics Letters*, 2012, **37**(9): 1511-1513.
- [15] STUMPF M C, PEKAREK S, OEHLER A E H, *et al.* Self-referencable frequency comb from a 170 fs, 1.5 μ m solid-state Laser oscillator[J]. *Applied Physics B*, 2009, **99**(3): 401-408.
- [16] WASHBURN R, FOX R W, NEWBURY N R, *et al.* Fiber-laser-based frequency comb with a tunable repetition rate [J]. *Optics Express*, 2004, **12**(20): 4999-5004.
- [17] DROSTE S, YCAS G, WASHBURN B R, *et al.* Optical frequency comb generation based on erbium fiber lasers[J]. *Nanophotonics*, 2016, **5**(2): 196-213.
- [18] WU Xue-jian, LI Yan, WEI Hao-yun, *et al.* Femtosecond optical frequency combs for precision measurement applications[J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2012, **49**(3): 030001.
吴学健, 李岩, 尉昊贇, 等. 飞秒光学频率梳在精密测量中的应用[J]. 激光与光电子学进展, 2012, **49**(3): 030001.
- [19] ZHANG Yan-yan, YAN Lu-lu, JIANG Hai-feng, *et al.* Development of an erbium fiber-based femtosecond optical frequency comb used for frequency measurement of Strontium clock[J]. *Journal of Time and Frequency*, 2017, **40**(3): 130-136.
张颜艳, 闫露露, 姜海峰, 等. 用于锶光钟频率测量的光纤光梳系统研究进展[J]. 时间频率学报, 2017, **40**(3): 130-136.
- [20] SANSONETTI C J, SIMIEN C E, GILLASPY J D. Absolute transition frequencies and quantum interference in a frequency comb based measurement of the 6,7 Li D lines[J]. *Physical Review Letters*, 2011, **107**(2): 023001.
- [21] WU Yue-long, LI Rui, RUI Rang, *et al.* Precise measurement of 6 Li transition frequencies and hyperfine splitting[J]. *Acta Physica Sinica*, 2018, **67**(16): 163200.
武跃龙, 李睿, 芮扬, 等. 6 Li 原子跃迁频率和超精细分裂的精密测量[J]. 物理学报, 2018, **67**(16): 163200.